

Základní popis frameworku pro SDR ADALM PLUTO

1 Zdrojové kódy frameworku

Programy byly sestaveny na základě následujících zdrojů:

- Ukázkový příklad:
<https://github.com/analogdevicesinc/libiio/blob/libiio-v0/examples/ad9361-iiostream.c>
- Zdrojové soubory knihovny **LibIIO**:
<https://github.com/analogdevicesinc/libiio/tree/libiio-v0>
- Přehledová dokumentace knihovny **LibIIO**:
<https://analogdevicesinc.github.io/libiio/master/libiio/index.html>

Návod k přípravě vývojového prostředí:

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/devs/embedded_code

01 Test

- **hello_world.c**
 - Testovací skript, vypsání "Hello World" do konzole.
- **simple_transmitter.c**
 - Vysílání nosné ($f_c = 2,5$ GHz, $BW = 1,5$ MHz, $f_{sa} = 2,5$ MHz).
- **rectangular_signal.c**
 - Vysílání obdélníkového signálu ($f_c = 2,5$ GHz, $BW = 1,5$ MHz, $f_{sa} = 2,5$ MHz) střídajících se hodnot 2000 a -2000, kdy každá hodnota trvá 50 vzorků.

02 Cross-correlation

- **correlation_fftw.c, correlation_lin.c**
 - Výpočet korelační funkce podle definice v diskrétním čase (**correlation_lin**) a pomocí součinu ve spektrální oblasti za použití FFT (**correlation_fftw**).
 - Obecný test doby trvání výpočtu korelační funkce na načtené sekvenci dané délky.

03 Transmitter Beacon

- **transmitter_beacon.c**
 - Maják (cyklický vysílač dálkoměrné sekvence).

- Konfigurační parametry (soubor `conf/tx.conf`), formátování (název parametru, hodnota na novém řádku):

BW	Šířka pásma ($200 \text{ kHz} \div 40 \text{ MHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
Fc	Nosná frekvence ($325 \text{ MHz} \div 3,8 \text{ GHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
Fsa	Vzorkovací frekvence ($2,083333 \text{ MHz} \div 61,44 \text{ MHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
gain	Celkový zisk vysílací části ($-89,75 \text{ dB} \div 0 \text{ dB}/\Delta = 0,25 \text{ dB}$).
nper	Počet period dálkoměrné sekvence v 1 vysílacím cyklu; volitelně počet period nul před a po dálkoměrné sekvenci.
path	Relativní nebo absolutní cesta k souboru s dálkoměrnou sekvencí.
seqlen	Délka dálkoměrné sekvence (<i>volitelné</i>).
zeros	Dvojice hodnot; počet nul před a po několika periodách dálkoměrné sekvence v rámci vysílacího cyklu.

- Nastavováním parametrů *nper* a *zeros* dochází k vzájemnému přepisování hodnot v pořadí konfigurační, vynecháním poslední z hodnot lze tato nastavení kombinovat.

04 Receiver TDOA

• receiver_tdoa.c

- Přijímač signálu: uložení dat do souboru, výpočet korelační fce mezi přijatým signálem a načtenými dálkoměrnými sekvencemi.
- Konfigurační parametry (soubor `conf/rx.conf`), formátování (název parametru, hodnota na novém řádku):

AGC	Režim řízení zisku (automatické vyrovnávání citlivosti): manual, fast_attack, slow_attack, hybrid.
BW	Šířka pásma ($200 \text{ kHz} \div 56 \text{ MHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
FFTW_flags	Režim inicializace FFTW plánu: 0 (FFTW_ESTIMATE: sestaví vhodný plán), 1 (FFTW_MEASURE: při sestavování plánu provede měření doby trvání různých druhů transformací pro optimální výběr. Přepíše hodnoty vstupního a výstupního pole!)
Fc	Nosná frekvence ($325 \text{ MHz} \div 3,8 \text{ GHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
Fsa	Vzorkovací frekvence ($2,083333 \text{ MHz} \div 61,44 \text{ MHz}/\Delta = 1 \text{ Hz}$).
gain	Celkový zisk vysílací části ($-3 \text{ dB} \div 71 \text{ dB}/\Delta = 1 \text{ dB}$).
input	Vstupní soubor jako záznam přijátého signálu pro testovací účely (formát: I-složka TAB Q-složka NewLine).
inputbin	Záznam signálu je uložen ve formě binárního souboru: 0 (ne), 1 (ano: typ double, střídající se I a Q složka).

len	Velikost alokovaného bufferu ve vzorcích.
mult	Nastavení velikosti bufferu jako násobku délky dálkoměrné sekvence.
path	Relativní nebo absolutní cesta k souboru se seznamem dálkoměrných sekvencí (na každém řádku souboru je cesta ke konkrétní sekvenci).
seqlen	Délka dálkoměrné sekvence pro potřeby alokace vektorů pro jednotlivé sekvence.
thr	Prahová hodnota (<i>threshold</i>) PNR (<i>Peak to Noise Ratio</i>) pro správnou detekci vrcholů korelační funkce při vysílání dálkoměrného signálu v rámci periody.

2 Přiložené příklady

- **Beacon-OTG, Beacon-OTG_SafeRemove**
 - Sada souborů určená pro pseudolity.
 - V souborové struktuře je umístěn binární program majáku, skripty pro automatické spuštění z externího paměťového úložiště, konfigurační soubor (`conf/tx.conf`) a vybrané sekvence k vysílání (`seq/`).
 - `Beacon-OTG_SafeRemove` navíc po spuštění vysílání odpojí paměťové úložiště.
- **Correlation_Time**
 - Sada souborů k časovému srovnání doby výpočtu korelačních funkcí (konfigurace odpovídá programu pro příjem).
- **Receiver_TDOA**
 - Sada souborů určená pro uživatelské zařazení určující rozdíl pseudovzdáleností pomocí metody TDOA.
 - Součástí je konfigurační soubor (`conf/rx.conf`), dálkoměrné sekvence převzorkované pro vzorkovací frekvenci 60 MHz (`seq/`) a spouštěcí skript (potřebný pro správné určení frekvenční odchylky oscilátoru při použití oscilátoru s jinou nominální frekvencí).

3 Konfigurace SDR pomocí shellu

- **Přepnutí na externí hodiny:**

```
fw_setenv refclk_source external
pluto_reboot reset
fw_setenv ad936x_ext_refclk "<20000000>"
fw_setenv ad936x_ext_refclk_override "<20000000>"
pluto_reboot reset
```

- **Atribut `xo_correction`:** odpovídá parametru `FrequencyCorrection` v MATLAB (korekce v ppm); změna atributu příslušně upraví i další atributy vysílacího/přijímacího řetězce
 - `iio_info:25 TX_L0/frequency`
 - `iio_info:63 RX_L0/frequency`
 - `iio_info:203 rx_path_rates [BBPLL, ADC, R2, R1, RF, RXSAMP]`
 - `iio_info:206 tx_path_rates [BBPLL, DAC, T2, T1, TF, TXSAMP]`
 - `iio_info:208 xo_correction`
 - `iio_info:209 xo_correction_available`

- **Nastavení atributu**¹: stejný příkaz pro čtení/zápis (zápis se provede uvedením číselné hodnoty), seznam dostupných podřízených struktur se vypíše vynecháním konkrétního označení kanálu/zařízení

- Příklad nastavení atributu **hardwaregain** na hodnotu **−10 dB** u výstupního kanálu **voltage0** zařízení **ad9361-phy**:

```
iio_attr --uri local: -o -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain -10
```

- Výběr zařízení pomocí URI:

```
local: | ip:pluto.local | ip:192.168.2.1 | serial:/dev/ttyUSB0,115200,8n1
```

- Výběr RX nebo TX kanálu: **-i** | **-o**

- Přístup k atributům zařízení (**-d**), kanálu (**-c**), bufferu (**-B**), ladění (**-D**), kontextu (**-C**):

```
-d [device] [attr] [value]
-c [device] [channel] [attr] [value]
-B [device] [attr] [value]
-D [device] [attr] [value]
-C [attr]
```

¹<https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-transceiver/ad9361>